

Práctica III. Introducción a los microcontroladores.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujila@unal.edu.co.

Objetivos

Crear un proyecto en MPLAB X para hacer el código que se hace correr en un PIC de la familia 18F.

Comprender el funcionamiento de un PIC manejando sus puertos y el concepto de “delay”.

Realizar un montaje con un programa funcional en un PIC y confirmar su funcionamiento en board.

Problema

Implemente, haciendo uso de un microcontrolador, el sistema planteado en la práctica II de la asignatura, es decir, implemente el sistema que se ilustra en la Figura 1.

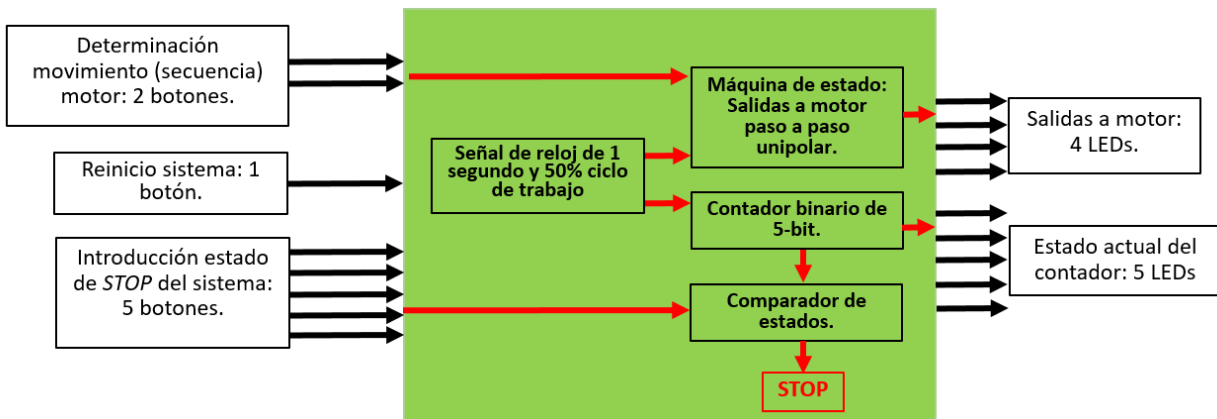


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema a implementar con el microcontrolador.

Para la implementación del sistema que se propone, tenga en cuenta todas las características de funcionamiento que tuvo en la práctica II. Ya que la presentación del sistema debe hacerse en *hardware* (protoboard, LEDs y botones), considere el montaje básico del microcontrolador (Figura 2) y la siguiente notación: LED prendido equivale a uno lógico, LED apagado equivale a cero lógico; botón presionado equivale a uno lógico y botón no presionado equivale a cero lógico.

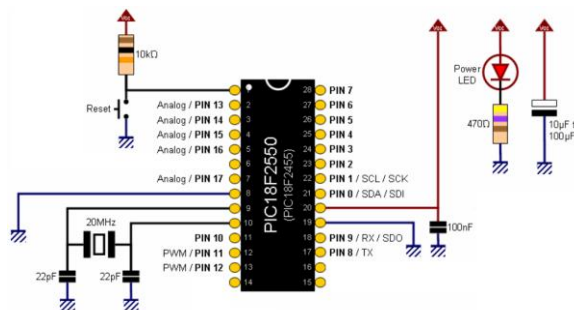


Figura 2. Montaje básico de un microcontrolador PIC18FXX.



Debe enviarse un correo electrónico con asunto “Práctica III – Taller V” al profesor de la asignatura, adjuntando un archivo comprimido con el proyecto de MPLABX en el que se implemente el código del microcontrolador para la ejecución del problema planteado en esta práctica. **La presentación en hardware (en la fecha de entrega) del problema planteado es requisito obligatorio para obtener nota en esta práctica.**

Fecha de entrega límite: *Miércoles 30 de agosto* de 2017, antes de las 8:00 am.